Analyse der Entwicklung von Temperaturextremtagen und Hitzewellen in Deutschland

Hintergrund

Zunehmende Hitzewellen als eine Folge des Klimawandels stellen eine wachsende Herausforderung für Umwelt und Gesellschaft dar. Sie verstärken Dürren und Wasserknappheit, belasten die landwirtschaftliche Produktion, gefährden insbesondere ältere Menschen und können die Energieversorgung beeinträchtigen, etwa wenn Kernkraftwerke wegen zu warmer Flüsse ihre Leistung drosseln müssen.

In diesem Projekt sollen die Entwicklung von Temperaturextremtagen und Hitzewellen in Deutschland über die vergangenen Jahrzehnte untersucht werden. Da die Definitionen von Temperaturextremtagen und Hitzewellen in der Literatur variieren, werden für dieses Projekt die folgenden Definitionen verwendet.

Definitionen

- **Temperaturextremtag:** Ein Tag t ist ein (Temperatur-)Extremtag an einem Standort s, wenn die Tageshöchsttemperatur die lokale, saisonal schwankende Schwelle überschreitet:

  $$T_{\max}(t, s) > q_{0.90}(d(t), s)$$

  wobei $d(t)$ der Kalendertag (Tag im Jahr) von t ist

- **Schwelle:** Sie wird aus einem Referenzzeitraum bestimmt. Für jeden Kalendertag d und Standort s betrachtet man die Höchsttemperaturen an diesem Tag sowie an den 10 vorangehenden und 10 folgenden Tagen in allen Jahren des Referenzzeitraums. Das 0.9-Quantil dieser Werte ist die Schwelle $q_{0.90}(d, s)$. Die Schwelle ist also sowohl vom Standort als auch vom Kalendertag abhängig.
- **Hitzewelle:** eine Folge von mindestens 3 aufeinanderfolgenden Extremtagen
- **Referenzzeitraum:** Damit die Quantile stabil geschätzt werden, sollte er mindestens 30 Jahre umfassen, in unserem Fall z.B. 1951-1980. Der Analysezeitraum schließt sich daran an (z.B. 1981-2025).

Da die Schwelle relativ zur Jahreszeit definiert ist, können auch im Winter „Hitzewellen“ auftreten. Gemeint sind dann ungewöhnlich warme Phasen für die jeweilige Jahreszeit.

Analysekriterien

Hitzewellen lassen sich unter anderem anhand folgender Kennzahlen analysieren:

- **Jährliche Häufigkeit**: Anzahl der Hitzewellen pro Jahr
- **Dauer**: Anzahl der Tage, die eine Hitzewelle andauert
- **(Mittlere) Intensität**: Mittlere Abweichung der Tageshöchsttemperaturen während einer Hitzewelle von den jeweiligen durchschnittlichen Tageshöchsttemperaturen im Referenzzeitraum
- **Kumulierte Intensität**: Summe der Produkte aus mittlerer Intensität mal Dauer über alle Hitzewellen eines Zeitraums (z.B. eines Jahres)

Fragestellungen:

1. Wie hat sich die Anzahl der Temperaturextremtage und Hitzewellen in Deutschland im Laufe der vergangenen Jahrzehnte entwickelt?
2. Haben sich Hitzewellen hinsichtlich ihrer Dauer, mittleren Intensität und kumulierten Intensität in den letzten Jahrzehnten verändert?
3. Gibt es saisonale oder regionale Unterschiede hinsichtlich des Auftretens von Hitzewellen und ihrer zeitlichen Entwicklung?
4. Lässt sich eine Assoziation zwischen der Dauer und der mittleren Intensität einer Hitzewelle beobachten?

Datengrundlage:

Die benötigten Daten werden vom Deutschen Wetterdienst (DWD) über das Climate Data Center Portal bereitgestellt.

Verwenden Sie dabei die stündlichen Stationswerte der Lufttemperatur (2m) im Auswertezeitraum vom 01.01.1951 bis zum 01.01.2026 für folgende Messstationen:

- Berlin-Tempelhof (ID 433)
- Braunlage (ID 656)
- Bremen (ID 691)
- Essen-Bredeney (ID 1303)
- Freiburg (ID 1443)
- Freudenstadt (ID 1468)
- Gardelegen (ID 1544)
- Garmisch-Partenkirchen (ID 1550)
- Leipzig Holzhausen (ID 2928)
- Lindenberg (ID 3015)
- List auf Sylt (ID 3032)
- Regensburg (ID 4104)
- Rostock-Warnemünde (ID 4271)
- Trier-Petrisberg (ID 5100)
- Würzburg (ID 5705)
- Mannheim (ID 5906)